



PROPUESTA PROYECTO

Presentado por:

Lencina Sofia

Medel Guadalupe

Yañez Bruno

San Martin Bruno

Rodriguez Gael

Iasser Chahaud

Sanchez Joaquin

Gelormino Matias

Curbelo Tiago

ÍNDICE

CONTENIDO DEL INFORME

Propuesta	1
Plano Infraestructura	2
Materiales	3
Costo Materiales	4
Presupuesto Final	5
Diagrama de GANTT	6



PROPUESTA

Esta propuesta contempla el desarrollo de un Sistema de Monitoreo Térmico Integral diseñado específicamente para la conservación de frutas en cámaras frigoríficas. El proyecto abarca desde la captura del dato físico hasta su visualización en una plataforma web, garantizando que el producto se mantenga siempre en el rango óptimo de 0° a 10° C.

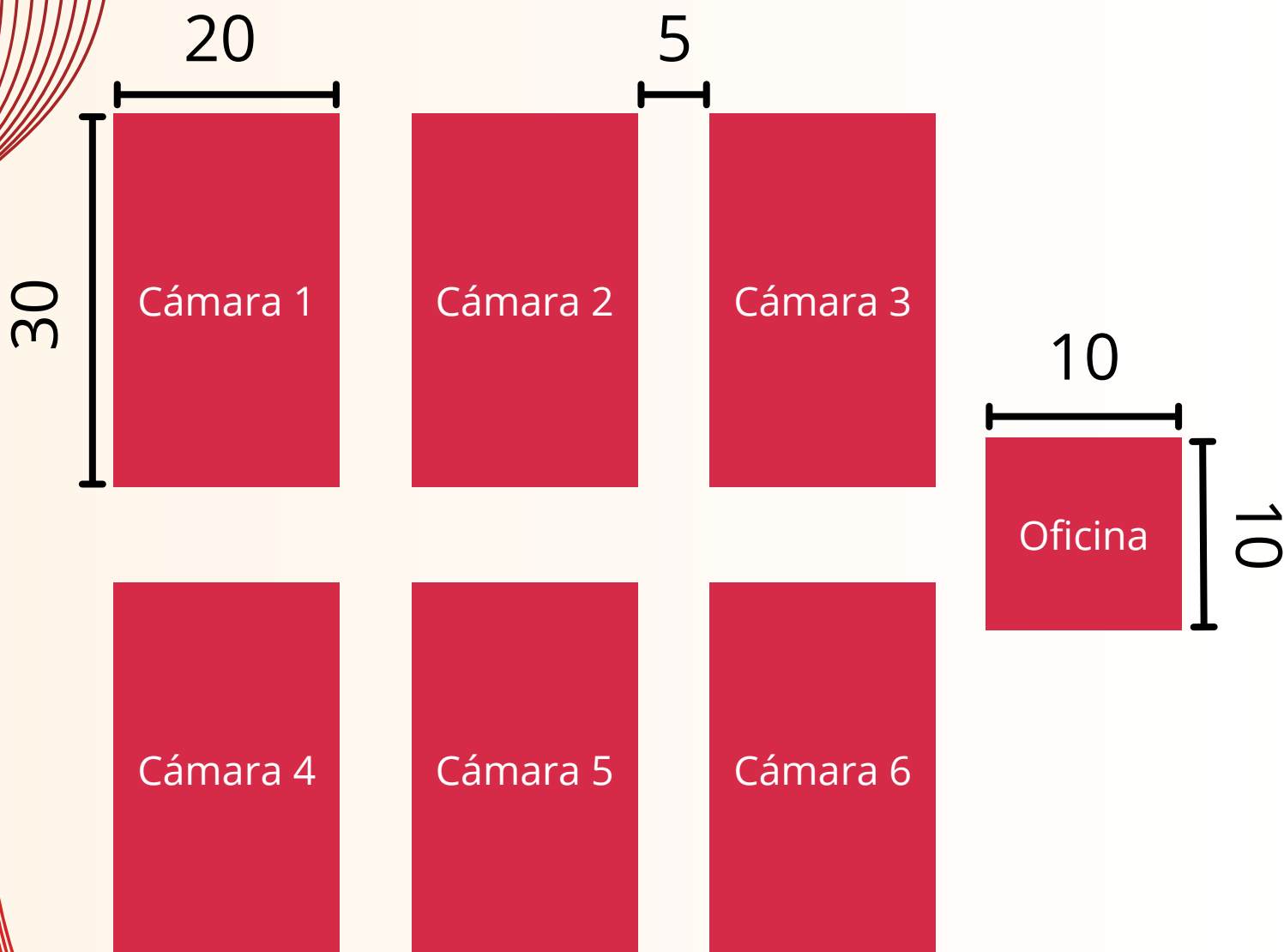
Para la infraestructura de hardware, se utilizará una placa Arduino como unidad central de procesamiento, conectada a la red local mediante un módulo Ethernet Shield para asegurar una transmisión de datos estable y cableada. Las mediciones se realizarán con seis sensores DHT11, los cuales permiten un cableado extenso sin pérdida de señal, ideal para las dimensiones de 20x30 metros de las cámaras.

En cuanto al software, se montará un servidor local con una base de datos MySQL para el almacenamiento histórico de los registros. El backend, desarrollado en PHP, se encargará de recibir las peticiones del Arduino y gestionar las consultas de la interfaz. El frontend consistirá en un panel de control moderno creado con HTML5, CSS y JavaScript, que utilizará la librería Chart.js para transformar los datos en gráficos dinámicos y fáciles de interpretar. Esta solución permitirá al cliente supervisar el estado de las seis cámaras en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a la red, emitiendo alertas visuales inmediatas si la temperatura se desvía de los parámetros establecidos.



VITALITY

PLANO INFRAESTRUCTURA



MATERIALES

- Arduino
- Sensor DHT11
- Cable Dupond (18)
- Cable UTP (274 metros)
- Cable Canal (130 metros de largo y de 20x10)
- RJ45 (18)
- Jack (6)
- Caja PVC (12x12)
- Roseta (6)
- Shield W5100 (Ethernet)
- Transformador (se encarga otra persona)



VITALITY

COSTO MATERIALES

Materiales	Precio unidad	Cantidad	Total
Arduino UNO	\$14.000	6 unidades	\$84.000
Cable Canal (20x10)	\$4.500 (2 metros)	130 metros	\$292.500
Cable Dupond	\$165	18 unidades	\$2.970
Cable UTP CAT 5E	\$850	274 metros	\$232.900
Caja PVC (12x12)	\$5.500	6 unidades	\$33.000
RJ45	\$100	18 unidades	\$1.800
Roseta con Jack	\$4.000	6 unidades	\$24.000
Sensor DHT11	\$3.900	6 unidades	\$23.400
Shield W5100 (Ethernet)	\$15.000	6 unidades	\$90.000
Switch	\$150.000	1 unidad	\$150.000
Transformador	\$142.000	1 unidad	\$142.000
Total			\$1.076.570



PRESUPUESTO FINAL

Materiales		\$1.076.570
Mano de Obra	Infraestructura	\$200.000
	Base de Datos	\$50.000
	Frontend	\$100.000
	Backend	\$100.000
Ganancia 50%	50% de 1.526.570	\$763.285
IVA 21%	21% de 2.289.855	\$480.870
Total	\$2.770.725	

DIAGRAMA DE GANTT

